

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

-----□□-----



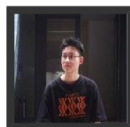
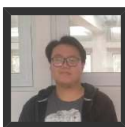
ĐỒ ÁN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: TINY COLLEGE + SALECO

NHÓM: 07

Thành viên nhóm:

1	
529465	Phạm Hồng Linh
1	
513265	Mai Tùng Dương
1	
528065	Nguyễn Hữu Lâm
1	
529065	Nguyễn Hải Linh



Mục Lục

ĐỀ TÀI 01: TINY	2
I. Mô tả các yêu cầu lưu trữ và khai thác cơ bản của hệ thống.	2
1. Các yêu cầu cần lưu trữ và thực hiện:	2
2. Yêu cầu cơ bản	2
3. Khai thác dữ liệu cơ bản:	3
II. Mô tả thực thể và các mối quan hệ	3
1. Mô tả thực thể và các mối quan hệ	3
2. Sơ đồ ERD	8
III. Mô tả cấu trúc bảng và giải thích ý nghĩa của các cột dữ liệu của bảng:	11
IV. Sơ đồ quan hệ thể hiện mối quan hệ giữa các bảng liên kết được tạo (Relationship Diagram)	12
V. Danh sách truy vấn đã thiết kế và hình ảnh demo kết quả tương ứng.	12
VI. Đánh giá thiết kế CSDL	27
ĐỀ TÀI 02: QUẢN LÝ SIÊU THỊ	28
I. Mô tả các yêu cầu lưu trữ và khai thác dữ liệu cơ bản của hệ thống	28
1. Đặt vấn đề:	28
2. Yêu cầu cơ bản:	28
II. Mô tả thực thể và các mối quan hệ, sơ đồ ERD	28
1. Mô tả thực thể và các mối quan hệ	28
2. Sơ đồ ERD	34
III. Mô tả cấu trúc bảng và giải thích ý nghĩa các cột dữ liệu của bảng	36
IV. Sơ đồ quan hệ thể hiện mối liên kết giữa các bảng được tạo (Relationship Diagram)	37
V. Danh sách truy vấn đã thiết kế và hình ảnh demo kết quả tương ứng.	37
VI. Đánh giá thiết kế CSDL	55

ĐỀ TÀI 01: TINY

I. Mô tả các yêu cầu lưu trữ và khai thác cơ bản của hệ thống.

1. Các yêu cầu cần lưu trữ và thực hiện:

- Tạo CSDL và nhập liệu cho các bảng.
- Đáp ứng các yêu cầu chức năng.

2. Yêu cầu cơ bản

- *Phân công giáo sư quản lý các trường, khoa.*

Việc phân công các giáo sư quản lý các trường, khoa nhằm giúp cho việc quản lý của người đứng đầu Cao đẳng Tiny được dễ dàng hơn. Việc phân công nhiệm vụ quản lý của các giáo sư phải phụ thuộc vào chuyên ngành chính của giáo sư đó rồi sắp xếp để giáo sư đó quản lý trường có khoa và các môn học mà giáo sư đó có thể giảng dạy được. Hệ thống cần được bổ sung các chức năng về cập nhật và bổ sung nhằm khi Cao đẳng Tiny có thêm các giáo sư mới và các giáo sư chuyển công tác làm việc.

- *Quản lý sinh viên:*

Hệ thống cần được bổ sung các chức năng về quản lý sinh viên như sau: cập nhật và bổ sung thông tin sinh viên khi có thêm sinh viên mới và những sinh viên nghỉ học và bị đình chỉ thôi học.

- *Sinh viên có thể đăng ký lớp học bộ môn, giáo sư dạy bộ môn, môn học đăng ký.*

Hệ thống cần được cung cấp các giao diện bao gồm các chức năng cần thiết nhất như:

- Tìm kiếm để sinh viên có thể tra cứu được các thông tin về trường, khoa, giáo sư dạy bộ môn, lớp đăng ký, phòng học, thời gian học.
 - Bổ sung các thông tin cần đăng ký vào danh sách đăng ký.
 - Sửa, Xóa các thông tin khi không muốn đăng ký nữa hoặc là mục thông tin đăng ký xuất hiện thông báo “Bị trùng lặp”. Ví dụ như: đăng ký môn Cơ sở dữ liệu của cả giáo sư A và giáo sư B.
 - Thông báo tới sinh viên lớp đang đăng ký đã đủ về số lượng để sinh viên chọn đăng ký lớp khác.
 - Thông báo tới sinh viên lớp đang đăng ký đã bị trùng lịch với 1 trong các lớp mà sinh viên đã đăng ký trước đó.
 - Thông báo đã hoàn tất đăng ký, cũng như thông báo tới sinh viên là chưa đăng ký đủ số lượng môn học của kỳ
 - *Cho phép kiểm tra thông tin về các số lượng sinh viên đăng ký lớp học, đăng ký môn học.*
- Hệ thống cung cấp giao diện hiển thị bao gồm chức năng để đối tượng người dùng như giáo sư có thể xem danh sách cũng như số lượng sinh viên trong lớp

mình giảng dạy và cũng để sinh viên có thể theo dõi danh sách lớp mà mình muốn đăng đủ số lượng hay chưa.

- *Báo cáo thống kê lại danh sách giảng dạy của các giáo sư cũng như việc đăng ký học tập của sinh viên.*

- Báo cáo lại danh sách sinh viên chưa đăng ký lớp học để thông báo tới sinh viên.
- Báo cáo lại danh sách số lượng sinh viên đăng ký trong từng lớp học, từng bộ môn và từng giáo sư.

3. Khai thác dữ liệu cơ bản:

- Đặt vấn đề: Bạn là người đứng đầu Trường Cao đẳng Tiny. Bạn cần phải quản lý về các trường trực thuộc Cao đẳng Tiny; các khoa trong các trường; phân công giáo sư để quản lý các trường và các khoa trong trường đó; quản lý việc sinh viên đăng ký lớp học, đăng ký giáo sư dạy và đăng ký môn học.
- Đối tượng người đứng hệ thống: Quản lý trường, khoa; giáo sư; sinh viên.
Yêu cầu cơ bản:
 - Phân công giáo sư quản lý các trường, khoa.
 - Quản lý sinh viên.
 - Sinh viên có thể đăng ký lớp học bộ môn, giáo sư dạy bộ môn, môn học đăng ký.
 - Cho phép bổ sung, cập nhật thông tin về các số lượng sinh viên đăng ký lớp học, đăng ký môn học.
 - Báo cáo thống kê lại danh sách giảng dạy của các giáo sư cũng như việc đăng ký học tập của sinh viên.

II. Mô tả thực thể và các mối quan hệ

1. Mô tả thực thể và các mối quan hệ

Để quản lý theo yêu cầu ta cần xác định rõ các thực thể: SCHOOL, COURSE, DEPARTMENT, CLASS, PROFESSOR, STUDENT, BUILDING, ROOM, ENROLL (thực thể kết hợp giữa CLASS và STUDENT).

Các quy tắc nghiệp vụ được đưa ra trong quá trình quản lý:

1.1. Tiny College được chia thành các trường:

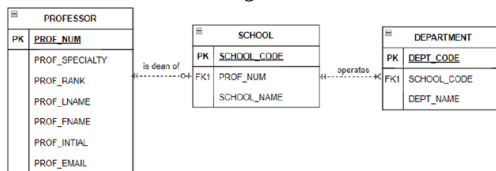
- Trường kinh doanh
- Trường nghệ thuật và khoa học
- Trường giáo dục
- Trường khoa học ứng dụng
- Mỗi trường được quản lý bởi một trưởng khoa là một giáo sư(professor).

- Mỗi giáo sư có thể là trường khoa của một trường và một giáo sư không bắt buộc phải là trường khoa của bất kỳ trường nào. Do đó, mỗi quan hệ 1: 1 tồn tại giữa PROFESSOR và SCHOOL.

- Lưu ý rằng, bản số có thể được thể hiện bằng cách viết (1,1) bên cạnh thực thể PROFESSOR và (0,1) bên cạnh thực thể SCHOOL.

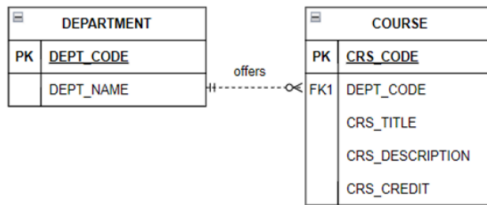
1.2. Mỗi trường bao gồm một số phòng ban. Ví dụ, Trường Kinh doanh có:

- Phòng ban kế toán.
- Phòng ban quản lý/tiếp thị.
- Phòng ban tài chính kinh tế.
- Phòng ban hệ thống thông tin máy tính.
 - Lưu ý một lần nữa, các quy tắc về bản số: Số lượng phòng ban nhỏ nhất do một trường vận hành là một và số lượng phòng ban lớn nhất là không xác định (N). Mặt khác, mỗi phòng ban chỉ thuộc về một trường đơn lẻ. Do đó, tính toán được thể hiện bởi (1,1). Đó là số lượng tối thiểu của các trường mà phòng ban thuộc về là một, như số lượng tối đa.



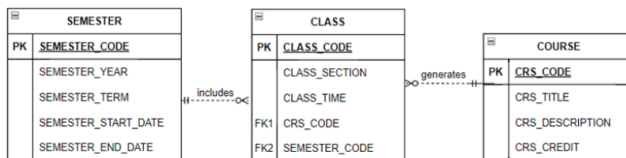
1.3. Mỗi phòng ban có thể cung cấp nhiều khóa học. Ví dụ, phòng ban quản lý/tiếp thị cung cấp các khóa học như:

- Giới thiệu về quản lý
- Nguyên tắc tiếp thị
- Quản lý sản xuất
 - Lưu ý rằng mỗi quan hệ này dựa trên cách hoạt động của trường đại học nhỏ bé. Nếu, ví dụ, Tiny College có một số khoa được phân loại là "chỉ nghiên cứu", những khoa đó sẽ không cung cấp các khóa học; Do đó, thực thể COURSE sẽ là tùy chọn cho thực thể DEPARTMENT.

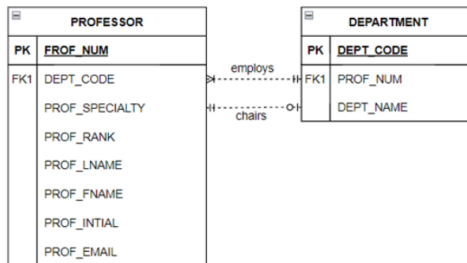


- 1.4. Mối quan hệ giữa COURSE và CLASS. Tuy nhiên, đáng để lặp lại rằng một lớp học là một phần của một khóa học. Đó là, một phòng ban có thể cung cấp một số phần (lớp) của cùng một khóa học cơ sở dữ liệu. Mỗi lớp học được dạy bởi một giáo sư tại một thời điểm nhất định ở một nơi nhất định. Tóm lại, mối quan hệ 1:M tồn tại giữa COURSE và CLASS. Tuy nhiên, vì một khóa học có thể tồn tại trong danh mục khóa học của Tiny College ngay cả khi nó không được cung cấp như một lớp học trong lịch trình lớp học hiện tại. CLASS là tùy chọn của COURSE.

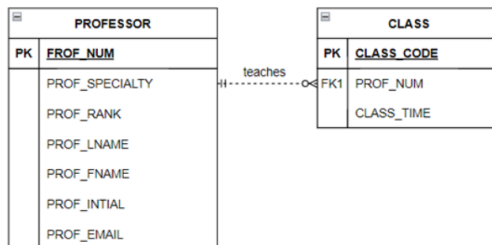
Ngoài ra, mỗi lớp học được cung cấp trong một học kỳ nhất định. Học kỳ xác định theo năm và học kỳ mà lớp học sẽ được cung cấp. Lưu ý rằng điều này khác với ngày mà học sinh thực sự đăng ký vào một lớp học. Ví dụ, sinh viên có thể đăng ký vào các lớp học mùa hè và mùa thu gần cuối kỳ mùa xuân. Có thể lịch học ở tiny College được thiết lập với ngày bắt đầu học kỳ và ngày kết thúc khi tạo ra lịch học học kỳ mới nên CLASS là tùy chọn SEMESTER.



- 1.5. Mỗi phòng ban nên có một hoặc nhiều giáo sư. Một và chỉ một giáo sư quản lý phòng ban, và không có giáo sư nào được yêu cầu chấp nhận vị trí làm chủ phòng ban đó. Do đó, DEPARTMENT là tùy chọn cho PROFESSOR trong mối quan hệ "chairs".



- 1.6. Mỗi giáo sư có thể dạy bốn lớp. Mỗi lớp là một phần của một khóa học. Một giáo sư cũng có thể trong một hợp đồng nghiên cứu mà không dạy lớp nào cả.



- 1.7. Một học sinh có thể đăng ký vào một số lớp nhưng chỉ tham gia mỗi lớp một lần trong bất kỳ thời gian đăng ký nào. Ví dụ, trong thời gian đăng ký hiện tại, một sinh viên có thể quyết định học năm lớp:

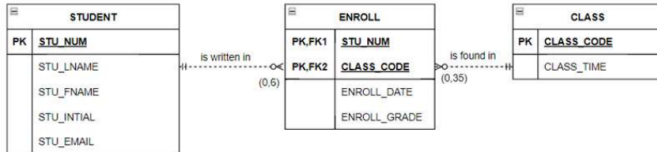
- Thống kê
- Kế toán
- Tiếng Anh
- Cơ sở dữ liệu
- Lịch sử

Nhưng học sinh đó sẽ không đăng ký vào cùng một lớp thống kê năm lần trong thời gian đăng ký! Mỗi học sinh có thể đăng ký tối đa 6 lớp và mỗi lớp có thể có tới 35 học sinh, do đó tạo ra mối quan hệ M: N giữa học sinh và lớp học. Bởi vì một lớp ban đầu có thể tồn tại (khi bắt đầu thời gian đăng ký) mặc dù không có sinh viên nào đăng ký vào đó.

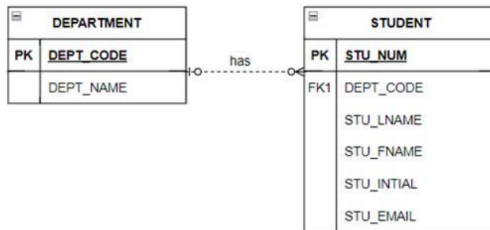
STUDENT là tùy chọn của CLASS trong mối quan hệ M: N. Mối quan hệ M: N này phải được chia thành hai mối quan hệ 1: M thông qua việc sử dụng thực

thẻ đăng ký. Nhưng lưu ý rằng, biểu tượng tùy chọn được hiển thị bên cạnh đăng ký. Nếu một lớp tồn tại nhưng không có học sinh đăng ký vào đó, lớp đó không xảy ra trong bảng đăng ký.

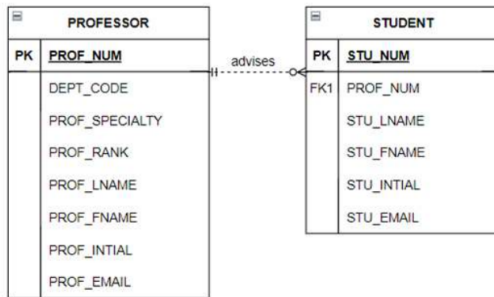
Cũng lưu ý rằng thực thể ENROLL là yếu: nó phụ thuộc vào sự tồn tại và khóa chính của nó bao gồm khóa chính của các thực thể STUDENT và CLASS. Bạn có thể thêm (0,6) và (0,35) bên cạnh thực thể ENROLL để phản ánh các ràng buộc quy tắc nghiệp vụ.



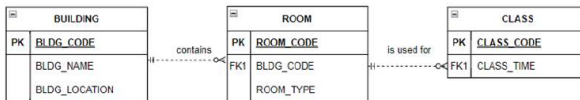
- 1.8. Mỗi phòng ban có một số (hoặc nhiều) sinh viên có chuyên ngành được cung cấp bởi phòng ban đó.
- Tuy nhiên, mỗi sinh viên chỉ có một chuyên ngành duy nhất và do đó, được liên kết với một phòng ban duy nhất.
 - Tuy nhiên, tại Tiny College, có thể có ít nhất 1 khi sinh viên không tuyên bố một lĩnh vực nghiên cứu chính. Một sinh viên như vậy sẽ không được liên kết với một phòng ban. Do đó, DEPARTMENT là tùy chọn cho STUDENT.



- 1.9. Mỗi sinh viên có một cố vấn trong khoa của mình; Mỗi cố vấn hướng dẫn một số sinh viên. Một cố vấn cũng là một giáo sư, nhưng không phải tất cả các giáo sư đều tư vấn cho sinh viên. Do đó, sinh viên là tùy chọn cho các giáo sư trong mối quan hệ "Giáo sư tư vấn cho sinh viên".

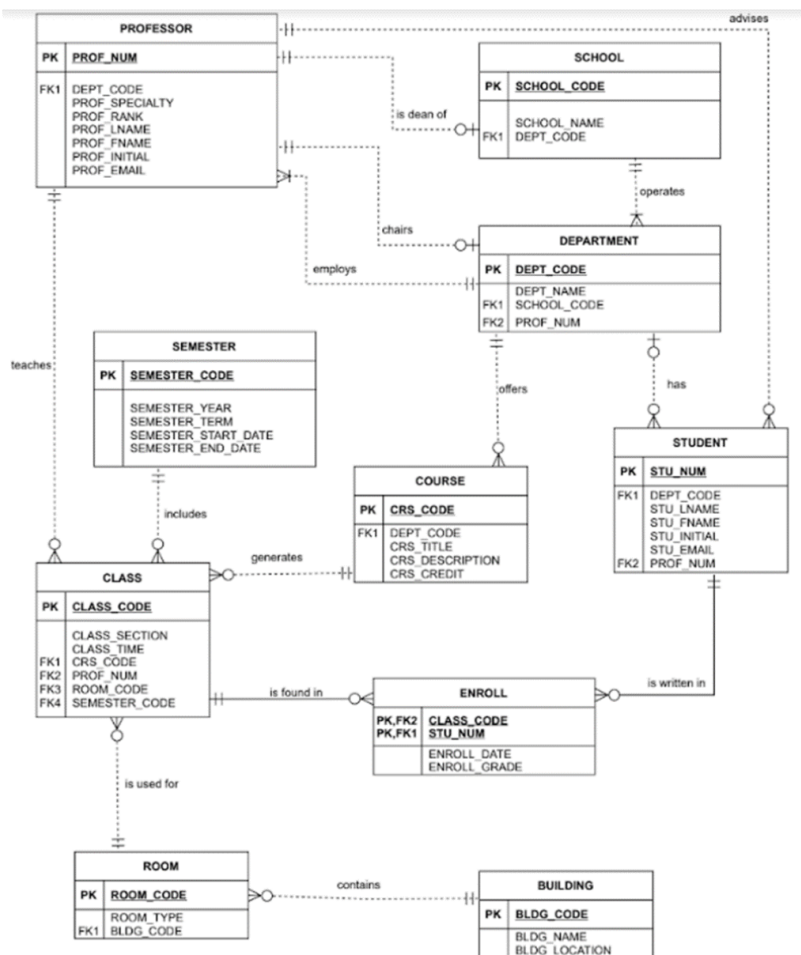


- 1.10. Một lớp học được dạy trong một căn phòng. Đổi lại, mỗi phòng được đặt trong một tòa nhà. Vì vậy, ERD trường đại học nhỏ cuối cùng được tạo ra bằng cách quan sát rằng một tòa nhà có thể chứa nhiều phòng, nhưng mỗi phòng được tìm thấy trong một tòa nhà duy nhất. Trong phần ERD này, rõ ràng một số tòa nhà không chứa phòng (lớp). Ví dụ, một tòa nhà lưu trữ có thể không có bất kỳ phòng được đặt tên nào cả.

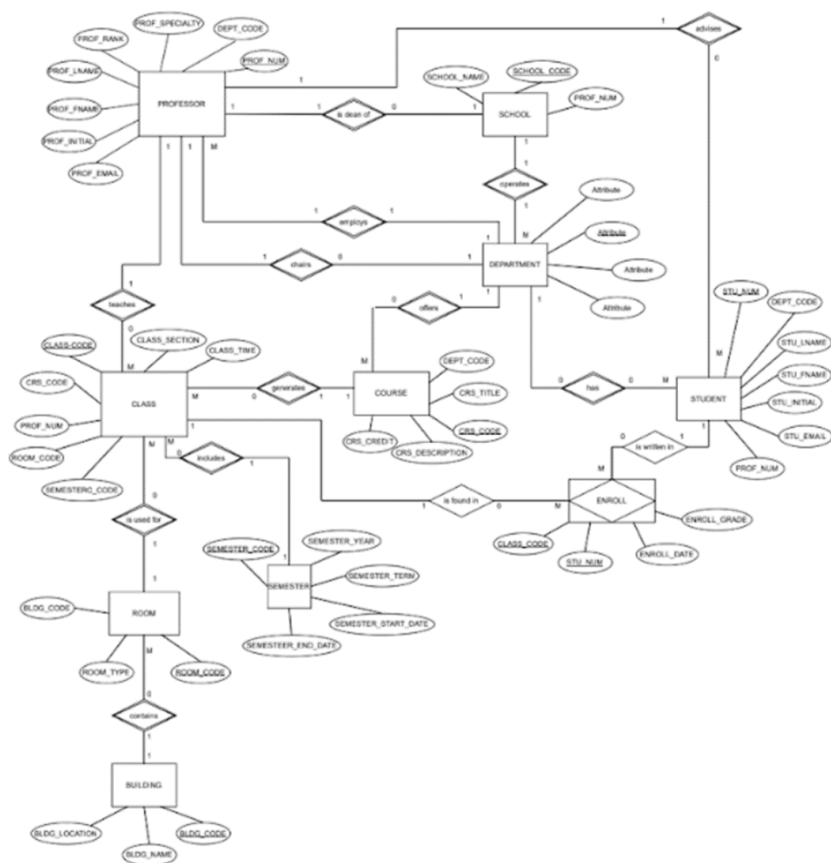


2. Sơ đồ ERD

- a. Sơ đồ Crow's foot



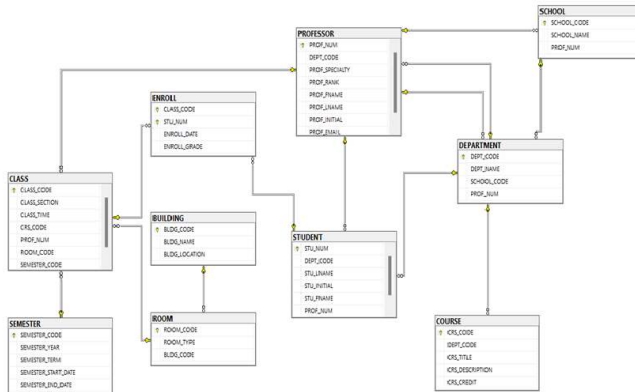
b. Sơ đồ Chen foots



III. Mô tả cấu trúc bảng và giải thích ý nghĩa của các cột dữ liệu của bảng:

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	CONTENTS	TRANSLATED CONTENTS	TYPE	FORMAT	RANGE	REQUIRE	PK OR FK	FK REFERENCED TABLE
PROFESSOR	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	CHAR(10)	99999				
	DEPT_CODE	DEPARTMENT CODE	MÃ PHÒNG BAN	CHAR(10)	99999		Y	FK	DEPARTMENT
	PROF_SPECIALTY	PROFESSOR SPECIALTY	CHUYÊN NGÀNH	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	PROF_RANK	PROFESSOR RANK	BẢNG CẤP	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	PROF_FNAME	PROFESSOR FULLNAME	TÊN GIÁO SƯ	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	PROF_LNAME	PROFESSOR LASTNAME	TÊN HỌ GIÁO SƯ	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
SCHOOL	PROF_INITIAL	PROFESSOR INITIAL	TÊN ĐEM GIÁO SƯ	VARCHAR(5)	XXXXX		Y		
	PROF_EMAIL	PROFESSOR EMAIL	EMAIL GIÁO SƯ	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	SCHOOL_CODE	SCHOOL CODE	MÃ TRƯỜNG	CHAR(10)	XXXXX		Y	FK	
	SCHOOL_NAME	SCHOOL NAME	TÊN TRƯỜNG	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
DEPARTMENT	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	INT	88888		Y	FK	PROFESSOR
	DEPT_CODE	DEPARTMENT CODE	MÃ PHÒNG BAN	CHAR(10)	99999		Y	FK	
	DEPT_NAME	DEPARTMENT NAME	TÊN PHÒNG BAN	VARCHAR(20)	XXXXX		Y		
	SCHOOL_CODE	SCHOOL NAME	TÊN TRƯỜNG	CHAR(10)	XXXXX		Y	FK	SCHOOL
SEMESTER	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	INT	99999		Y	FK	PROFESSOR
	SEMESTER_CODE	SEMESTER CODE	MÃ KÌ HỌC	CHAR(10)	XXXXX		Y	FK	
	SEMESTER_YEAR	SEMESTER YEAR	NĂM KÌ HỌC	INT	9999		Y		
	SEMESTER_TERM	SEMESTER TERM	THỨ TỰ KÌ HỌC	INT	9999		Y		
	SEMESTER_START_DATE	SEMESTER START DATE	NGÀY BẮT ĐẦU KÌ HỌC	TIME			Y		
	SEMESTER_END_DATE	SEMESTER END DATE	NGÀY KẾT THÚC KÌ HỌC	TIME			Y		
CLASS	CLASS_CODE	CLASS CODE	MÃ LỚP	CHAR(10)	99999		Y	FK	
	CLASS_SECTION	CLASS SECTION	TIỆT HỌC	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	CLASS_TIME	CLASS TIME	SỐ GIỜ HỌC	TIME			Y		
	CRS_CODE	COURSE CODE	MÃ KHOA HỌC	CHAR(10)	99999		Y	FK	COURSE
	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	INT	99999		Y	FK	PROFESSOR
	ROOM_CODE	ROOM CODE	MÃ PHÒNG HỌC	CHAR(10)	99999		Y	FK	ROOM
COURSE	SEMESTER_CODE	SEMESTER CODE	MÃ KÌ HỌC	CHAR(10)	99999		Y	FK	SEMESTER
	CRS_CODE	COURSE CODE	MÃ KHOA HỌC	CHAR(10)	9999		Y	FK	
	DEPT_CODE	DEPARTMENT CODE	MÃ PHÒNG BAN	CHAR(10)	9999		Y	FK	DEPARTMENT
	CRS_TITLE	COURSE TITLE	TÊN KHOA HỌC	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
STUDENT	CRS_DESCRIPTION	COURSE DESCRIPTION	HỌC	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	CRS_CREDIT	COURSE CREDIT	TÍN CHỈ	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	STU_NUM	STUDENT NUMBER	MÃ HỌC SINH	INT	99999		Y	FK	
	DEPT_CODE	DEPARTMENT CODE	MÃ PHÒNG BAN	CHAR(10)	99999		Y	FK	DEPARTMENT
	STU_LNAME	STUDENT LASTNAME	TÊN HỌ HỌC SINH	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	STU_FNAME	STUDENT FULLNAME	TÊN HỌC SINH	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
ENROLL	STU_INITIAL	STUDENT INITIAL	TÊN ĐEM	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	INT	99999		Y	FK	
	CLASS_CODE	CLASS CODE	MÃ LỚP HỌC	CHAR(10)	99999		Y	FK, FK	CLASS
	STU_NUM	STUDENT NUMBER	MÃ HỌC SINH	INT	99999		Y	FK, FK	STUDENT
	ENROLL_DATE	ENROLL DATE	NGÀY THAM GIA HỌC	DATE	xx-mm-yy		Y		
	ENROLL_GRADE	ENROLL GRADE	ĐIỂM	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
ROOM	ROOM_CODE	ROOM CODE	MÃ PHÒNG HỌC	CHAR(10)	99999		Y	FK	
	ROOM_TYPE	ROOM TYPE	LOẠI PHÒNG HỌC	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	BLDG_CODE	BUILDING CODE	MÃ TÒA NHÀ	CHAR(10)	99999		Y	FK	BUILDING
	BLDG_CODE	BUILDING CODE	MÃ TÒA NHÀ	CHAR(10)	99999		Y	FK	
BUILDING	BLDG_NAME	BUILDING NAME	TÊN TÒA NHÀ	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		
	BLDG_LOCATION	BUILDING LOCATION	ĐỊA CHỈ TÒA NHÀ	VARCHAR(20)	XXXXXX		Y		

IV. Sơ đồ quan hệ thể hiện mối quan hệ giữa các bảng liên kết được tạo (Relationship Diagram)

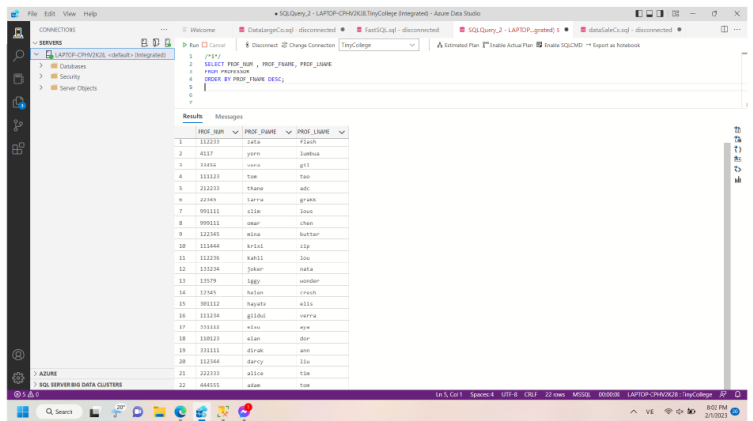


V. Danh sách truy vấn đã thiết kế và hình ảnh demo kết quả tương ứng.

Câu 1: Viết lệnh truy vấn để hiển thị mã số giáo sư, tên giáo sư, họ giáo sư. Sắp xếp theo tên của giáo sư và theo thứ tự giảm dần.

```

SELECT PROF_NUM , PROF_FNAME, PROF_LNAME
FROM PROFESSOR
ORDER BY PROF_FNAME DESC;
    
```

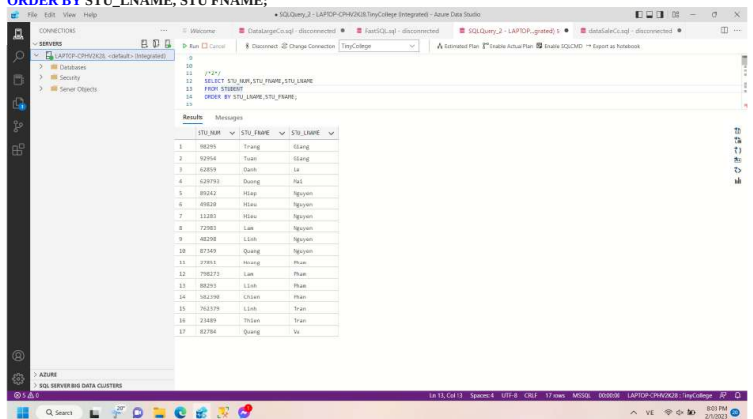


Câu 2: Viết lệnh truy vấn để hiển thị mã sinh viên, họ và tên sinh viên. Sắp xếp theo họ và tên sinh viên.

```

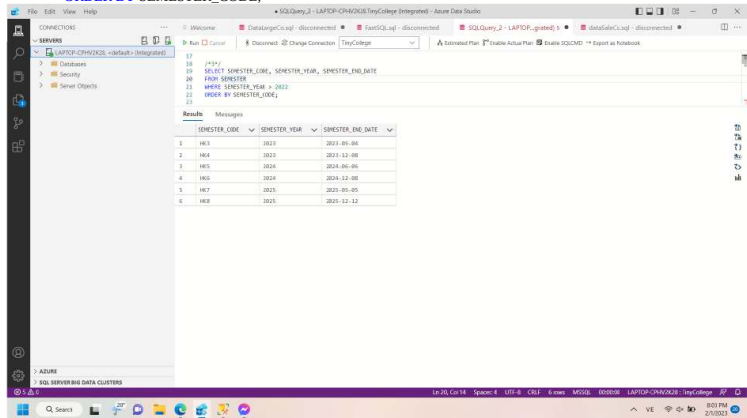
SELECT STU_NUM, STU_FNAME, STU_LNAME
FROM STUDENT
ORDER BY STU_LNAME, STU_FNAME;

```



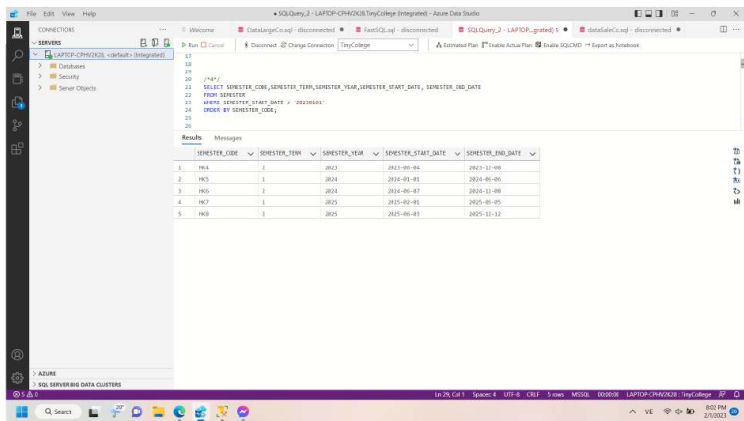
Câu 3: Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị mã của kỳ học, năm của kỳ học, thời gian kết thúc kỳ học. Trong đó, năm của học kỳ cần truy xuất đến phải lớn hơn 2022. Sắp xếp theo mã học kỳ.

```
SELECT SEMESTER_CODE, SEMESTER_YEAR, SEMESTER_END_DATE
FROM SEMESTER
WHERE SEMESTER_YEAR > 2022
ORDER BY SEMESTER_CODE;
```



Câu 4:

```
SELECT SEMESTER_CODE, SEMESTER_TERM, SEMESTER_YEAR, SEMESTER_START_DATE,
SEMESTER_END_DATE
FROM SEMESTER
WHERE SEMESTER_START_DATE > '20230101'
ORDER BY SEMESTER_CODE;
```

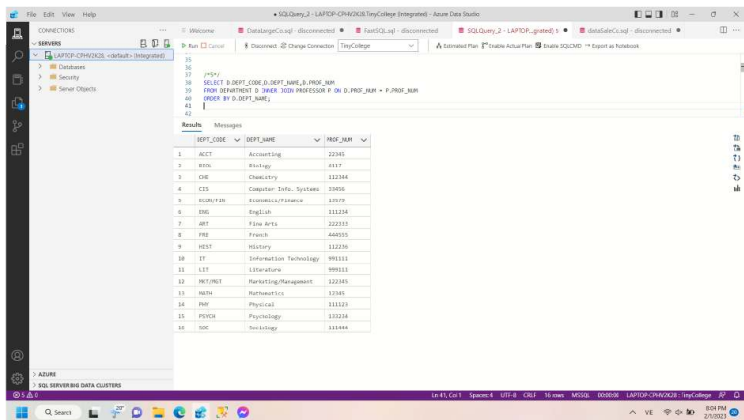


Câu 5: Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị mã phòng ban, tên phòng ban, giáo sư quản lý phòng ban. Sắp xếp theo tên phòng ban.

```

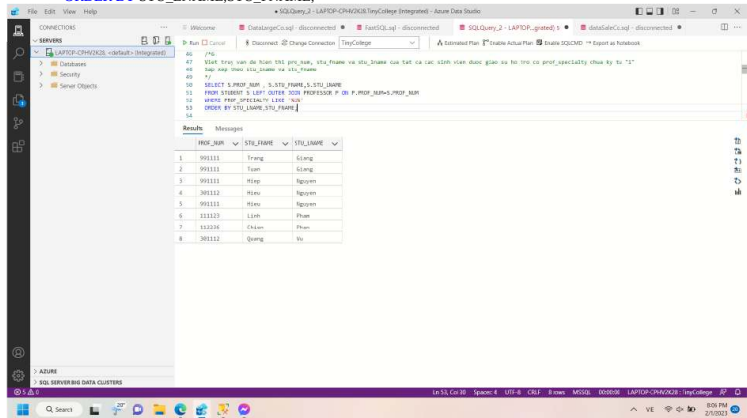
SELECT D.DPT_CODE, D.DPT_NAME, D.PROF_NUM
FROM DEPARTMENT D INNER JOIN PROFESSOR P ON D.PROF_NUM = P.PROF_NUM
ORDER BY D.DPT_NAME;

```



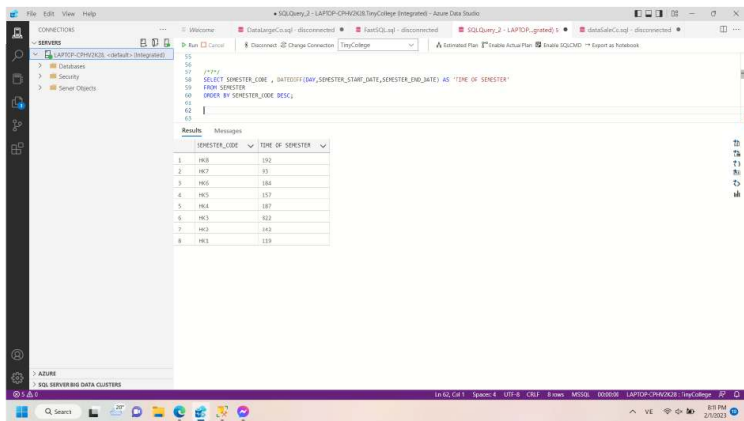
Câu 6: Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị mã giáo sư, họ và tên sinh viên của tất cả sinh viên được giáo sư đó giảng dạy. Trong đó, chuyên ngành của giáo sư đó có xuất hiện ký tự 'i'. Sắp xếp theo tên và họ của sinh viên đó.

```
SELECT S.PROF_NUM, S.STU_FNAME, S.STU_LNAME
FROM STUDENT S LEFT OUTER JOIN PROFESSOR P ON P.PROF_NUM=S.PROF_NUM
WHERE PROF_SPECIALTY LIKE '%i%'
ORDER BY STU_LNAME, STU_FNAME;
```



Câu 7: Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị mã học kỳ, số ngày học của học kỳ đó. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của mã học kỳ.

```
SELECT SEMESTER_CODE, DATEDIFF(DAY, SEMESTER_START_DATE, SEMESTER_END_DATE)
AS 'TIME OF SEMESTER'
FROM SEMESTER
ORDER BY SEMESTER_CODE DESC;
```

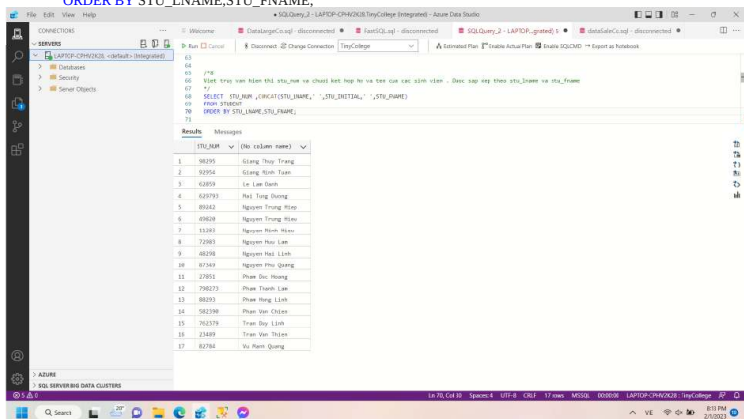


Câu 8: Viết câu truy vấn hiển thị mã sinh viên , một cột hiển thị cả học , tên đệm và tên của sinh viên . Sắp xếp theo tên và họ của sinh viên.

```

SELECT STU_NUM,CONCAT(STU_LNAME,' ',STU_INITIAL,' ',STU_FNAME)
FROM STUDENT
ORDER BY STU_LNAME,STU_FNAME;

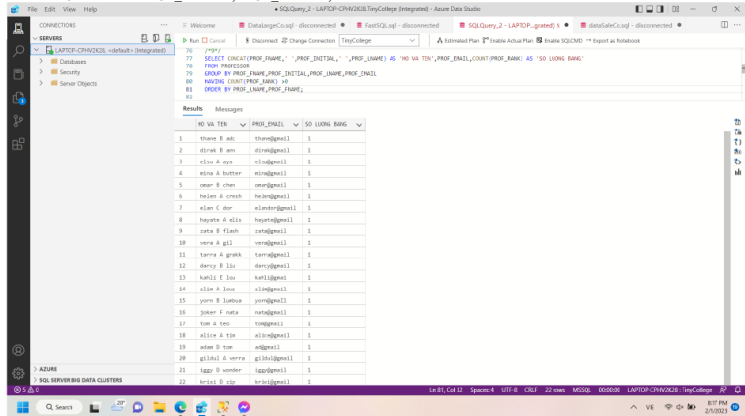
```



Câu 9: Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị họ , tên đệm và tên của giáo sư thông qua cột dữ liệu ‘ HO VA TEN’ và số lượng bằng cấp của giáo sư đó . Với điều kiện tất

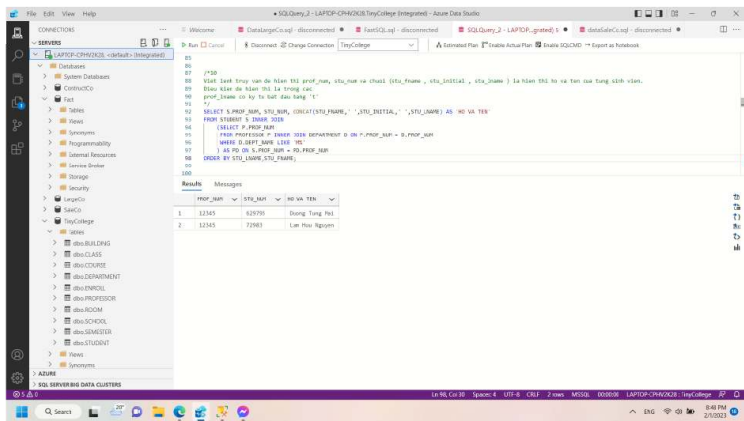
cả các giáo sư được truy xuất đến ai cũng phải có bằng cấp. Sắp xếp theo tên và họ của giáo sư.

```
SELECT CONCAT(PROF_FNAME,' ',PROF_INITIAL,' ',PROF_LNAME) AS 'HO VA
TEN',PROF_EMAIL,COUNT(PROF_RANK) AS 'SO LUONG BANG'
FROM PROFESSOR
GROUP BY PROF_FNAME,PROF_INITIAL,PROF_LNAME,PROF_EMAIL
HAVING COUNT(PROF_RANK)>0
ORDER BY PROF_LNAME,PROF_FNAME;
```



Câu 10: Viết lệnh truy vấn để hiển thị mã giáo sư, mã sinh viên và cả họ , tên đệm và tên của sinh viên trong cột ‘HO VA TEN’ . Trong đó, tên của phòng ban có giáo sư quản lý phải có ký tự ‘M’ ở đầu. Sắp xếp theo tên và họ của sinh viên.

```
SELECT S.PROF_NUM,STU_NUM,CONCAT(STU_FNAME,' ',STU_INITIAL,' ',STU_LNAME) AS 'HO
VA TEN'
FROM STUDENT S INNER JOIN
(SELECT P.PROF_NUM
FROM PROFESSOR P INNER JOIN DEPARTMENT D ON P.PROF_NUM = D.PROF_NUM
WHERE D.DEPT_NAME LIKE 'M%'
) AS PD ON S.PROF_NUM = PD.PROF_NUM
ORDER BY STU_LNAME,STU_FNAME;
```

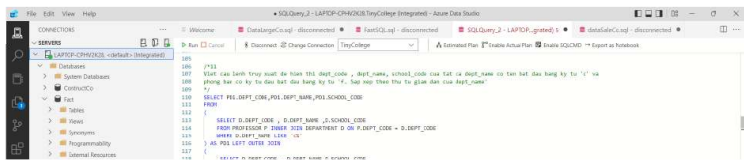


Câu 11: Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị mã phòng ban, tên phòng ban, mã trường của tất cả các phòng ban. Và chắc chắn tất cả các phòng ban đó tên bắt đầu bằng ký tự 'C' và phòng ban đó có giáo sư tên bắt đầu bằng ký tự 'F'. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tên phòng ban.

```

SELECT PD1.DEPT_CODE, PD1.DEPT_NAME, PD1.SCHOOL_CODE
FROM
(
    SELECT D.DEPT_CODE, D.DEPT_NAME, D.SCHOOL_CODE
    FROM PROFESSOR P INNER JOIN DEPARTMENT D ON P.DEPT_CODE = D.DEPT_CODE
    WHERE D.DEPT_NAME LIKE 'C%'
) AS PD1 LEFT OUTER JOIN
(
    SELECT D.DEPT_CODE, D.DEPT_NAME, D.SCHOOL_CODE
    FROM PROFESSOR P INNER JOIN DEPARTMENT D ON P.DEPT_CODE = D.DEPT_CODE
    WHERE D.PROF_NUM LIKE 'F%'
) AS PD2 ON PD1.DEPT_CODE=PD2.DEPT_CODE
ORDER BY PD1.DEPT_NAME DESC;

```

Câu 12: Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị số lượng sinh viên , tên sinh viên của tất cả các sinh viên có họ là 'Nguyen'. Và chắc chắn rằng số lượng sinh viên có họ 'Nguyen' là lớn hơn 1. Sắp xếp theo tên sinh viên.

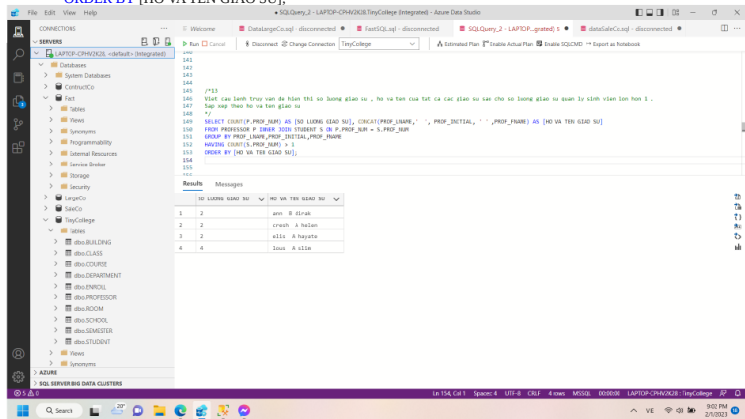
```

SELECT COUNT(STU_NUM) AS 'SO LUONG SINH VIEN', STU_FNAME
FROM STUDENT
WHERE STU_LNAME = 'nguyen'
GROUP BY STU_FNAME
HAVING COUNT(STU_NUM) > 1
ORDER BY STU_FNAME;

```

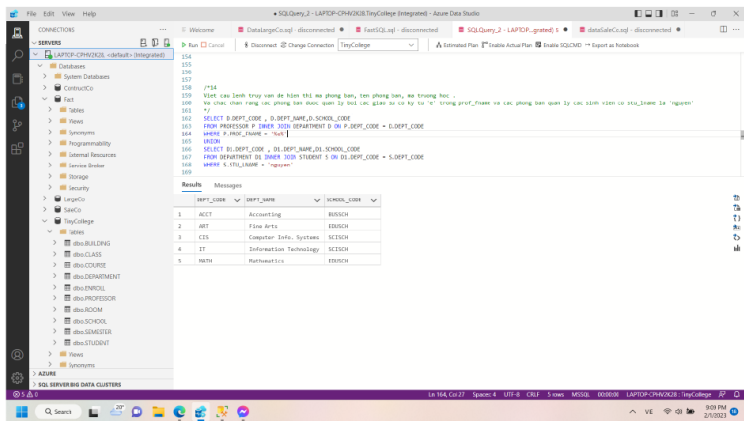
Câu 13: Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị số lượng giáo sư, họ, tên đệm và tên của giáo sư đó trong cột 'HỌ VÀ TÊN GIAO SU'. Với điều kiện số lượng giáo sư quản lý sinh viên đó phải lớn hơn 1. Sắp xếp theo [HỌ VÀ TÊN GIAO SU].

```
SELECT COUNT(P.PROF_NUM) AS [SỐ LƯỢNG GIAO SU], CONCAT(
PROF_INITIAL, ' ', PROF_FNAME) AS [HỌ VÀ TÊN GIAO SU]
FROM PROFESSOR P INNER JOIN STUDENT S ON P.PROF_NUM = S.PROF_NUM
GROUP BY PROF_LNAME, PROF_INITIAL, PROF_FNAME
HAVING COUNT(S.PROF_NUM) > 1
ORDER BY [HỌ VÀ TÊN GIAO SU];
```



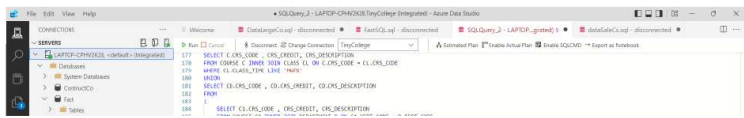
Câu 14: Viết câu lệnh truy vấn hiển thị mã phòng ban, tên phòng ban, mã trường. Trong đó, giáo sư quản lý phòng ban có tên chứa ký tự 'e' và sinh viên học tại phòng ban đó có họ là 'nguyen'.

```
SELECT D.DEPT_CODE, D.DEPT_NAME, D.SCHOOL_CODE
FROM PROFESSOR P INNER JOIN DEPARTMENT D ON P.DEPT_CODE = D.DEPT_CODE
WHERE P.PROF_FNAME = %e%
UNION
SELECT D1.DEPT_CODE, D1.DEPT_NAME, D1.SCHOOL_CODE
FROM DEPARTMENT D1 INNER JOIN STUDENT S ON D1.DEPT_CODE = S.DEPT_CODE
WHERE S.STU_LNAME = 'nguyen'
```



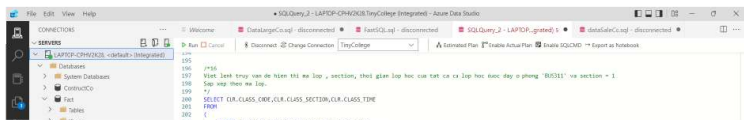
Câu 15: Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị mã môn học, số tín chỉ của môn học, phần mô tả môn học của tất cả các môn học được dạy vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Và được dạy tại trường có mã là 'EDUSCH'.

```
SELECT C.CRS_CODE, CRS_CREDIT, CRS_DESCRIPTION
FROM COURSE C INNER JOIN CLASS CL ON C.CRS_CODE = CL.CRS_CODE
WHERE CL.CLASS_TIME LIKE 'MWF%'
UNION
SELECT CD.CRS_CODE, CD.CRS_CREDIT, CD.CRS_DESCRIPTION
FROM
(
    SELECT C1.CRS_CODE, CRS_CREDIT, CRS_DESCRIPTION
    FROM COURSE C1 INNER JOIN DEPARTMENT D ON C1.DEPT_CODE = D.DEPT_CODE
) AS CD,
(
    SELECT D1.SCHOOL_CODE
    FROM DEPARTMENT D1 INNER JOIN SCHOOL SC ON D1.SCHOOL_CODE = SC.SCHOOL_CODE
) AS DS
WHERE DS.SCHOOL_CODE = 'EDUSCH';
```



Câu 16: Viết câu lệnh truy vấn hiển thị mã lớp học, số tiết của lớp học , và thời gian mở lớp học . Trong đó , lớp học đó được dạy tại phòng có mã là 'BUS311' và số tiết học tại lớp đó là 1. Sắp xếp theo mã lớp học.

```
SELECT CLR.CLASS_CODE,CLR.CLASS_SECTION,CLR.CLASS_TIME
FROM
(
    SELECT CL.CLASS_CODE,CL.CLASS_SECTION,CLASS_TIME
    FROM CLASS CL INNER JOIN ROOM R ON CL.ROOM_CODE = R.ROOM_CODE
    WHERE CL.ROOM_CODE = 'BUS311'
) AS CLR
WHERE CLR.CLASS_SECTION = '1'
ORDER BY CLR.CLASS_CODE;
```

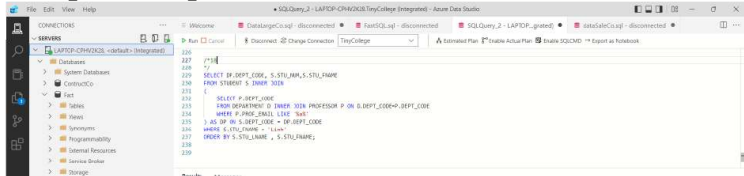


Câu 17: Viết câu truy vấn hiển thị tổng số ngày của cả một nhiệm kỳ học của một sinh viên tại trường Tiny.

```
SELECT SUM(DATEDIFF(DAY, SEMESTER_START_DATE, SEMESTER_END_DATE)) AS [TONG
SO NGAY HOC CUA MOT NHIM KY]
FROM SEMESTER
```

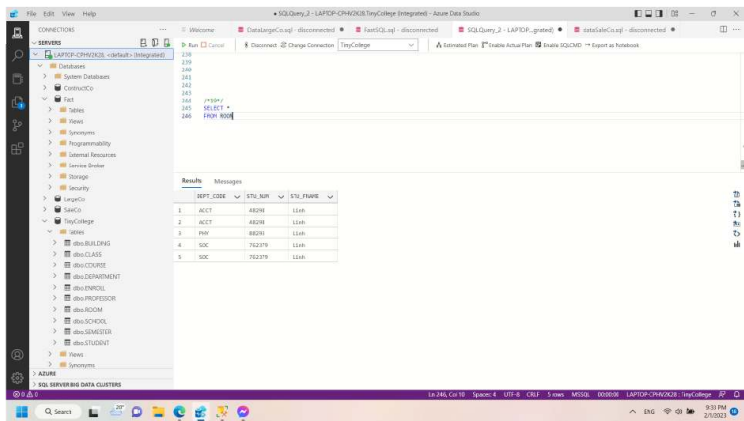
Câu 18: Viết câu lệnh truy vấn hiển thị mã phòng ban, mã sinh viên và họ của sinh viên của tất cả các sinh viên được dạy bởi giáo sư có email có ký tự 'a'. Và sinh viên đó có tên là 'Linh'. Sắp xếp theo tên và họ của sinh viên.

```
SELECT DP.DEPT_CODE, S.STU_NUM,S.STU_FNAME
FROM STUDENT S INNER JOIN
(
    SELECT P.DEPT_CODE
    FROM DEPARTMENT D INNER JOIN PROFESSOR P ON D.DEPT_CODE=P.DEPT_CODE
    WHERE P.PROF_EMAIL LIKE '%a%'
) AS DP ON S.DEPT_CODE = DP.DEPT_CODE
WHERE S.STU_FNAME = 'Linh'
ORDER BY S.STU_LNAME , S.STU_FNAME;
```



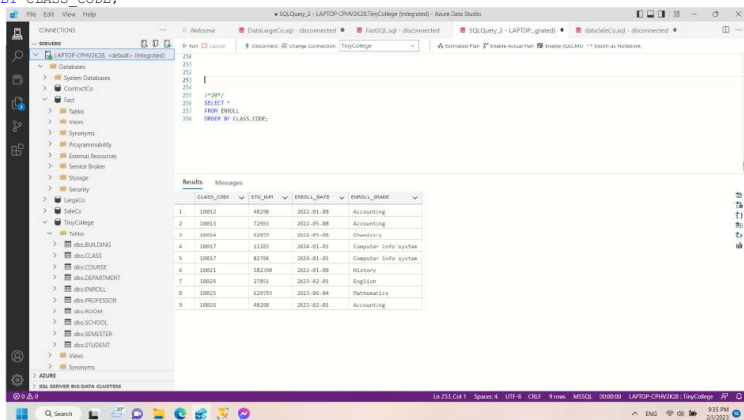
Câu 19: Viết câu lệnh hiển thị bảng ROOM

```
SELECT *
FROM ROOM
```



Câu 20: Viết câu lệnh hiển thị bảng ENROLL. Sắp xếp theo mã lớp.

SELECT *
FROM ENROLL
ORDER BY CLASS CODE;



VI. Đánh giá thiết kế CSDL

- Về phần tạo các đối tượng là các bảng đã có sự liên kết chặt chẽ giữa các khóa chính và khóa ngoại nhằm tạo ra các liên kết đúng như trong phần các quy tắc nghiệp vụ đã nêu ở phần trên.
- Các thuộc tính trong các bảng đã được sử dụng để nêu ra các đặc điểm của bảng đó. Và vẫn còn đó nhiều thuộc tính khác của mỗi đối tượng(bảng) nhưng chưa được khai thác hết.
- Dữ liệu được thêm vào vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa được mở rộng tới một hệ thống dữ liệu lớn hơn. Các dữ liệu được thêm vào chỉ nhằm mục đích mô tả thêm về các thuộc tính của bảng nên dữ liệu trong các bảng vẫn còn khá khiêm tốn về số lượng.

ĐỀ TÀI 02: QUẢN LÝ SIÊU THỊ

I. Mô tả các yêu cầu lưu trữ và khai thác dữ liệu cơ bản của hệ thống

1. Đặt vấn đề:

Bạn là người quản lý một siêu thị, bao gồm nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng có một số lượng sản phẩm nhất định. Để quản lý yêu cầu này, xây dựng một ứng dụng để quản lý các sản phẩm có trong cửa hàng cũng như quản lý việc mua bán của siêu thị.

Đối tượng người dùng hệ thống: Quản lý cửa hàng

2. Yêu cầu cơ bản:

Hệ thống đáp ứng được các chức năng sau:

- *Sản phẩm được quản lý theo thể loại*
Sản phẩm được phân theo thể loại (ví dụ: thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo, ...) giúp cho việc quản lý các sản phẩm khoa học và dễ dàng hơn. Hệ thống cần cho phép bổ sung/ cập nhật các thể loại sản phẩm có trong kho.
- *Cho phép quản lý bổ sung, cập nhật thông tin sản phẩm*
Quản lý có quyền thêm, sửa, xóa thông tin các sản phẩm. Khi thêm phải đảm bảo mã sản phẩm không được trùng lặp.
- *Cung cấp chức năng hỗ trợ quá trình mua/ bán sản phẩm*
Hệ thống cung cấp các giao diện làm việc giúp quản lý có thể ghi nhận các hóa đơn mua bán vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống có thể tìm kiếm được hóa đơn.
- *Cung cấp chức năng tìm kiếm sách dựa trên một số thông tin về sản phẩm*
Chức năng này giúp quản lý dễ dàng kiểm tra xem sản phẩm khách hàng muốn mua có còn trong kho hay không. Chức năng này cũng giúp người quản lý tìm kiếm thông tin chi tiết về các sản phẩm để cung cấp cho khách hàng hỏi thông tin. Ví dụ: Tìm kiếm liệt kê các loại nước ngọt còn trong cửa hàng, ...
- *Báo cáo thống kê sản phẩm, tình trạng mua/bán sản phẩm*
Hệ thống cung cấp một số loại báo cáo giúp quản lý dễ dàng kiểm kê, báo cáo cho giám đốc. Hệ thống cần có tối thiểu 2 báo cáo sau:

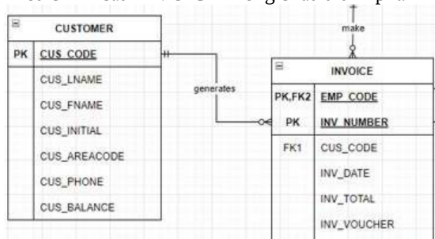
II. Mô tả thực thể và các mối quan hệ, sơ đồ ERD

1. Mô tả thực thể và các mối quan hệ

Trong bài toán SaleCO, chúng ta sẽ có những thực thể tham gia là khách hàng (CUSTOMER), hóa đơn (INVOICE), dòng (INV_LINE), sản phẩm (PRODUCT), nhà cung cấp (VENDOR), đơn nhập (ORDER), dòng (ORD_LINE), mã giảm giá (DISCOUNT)

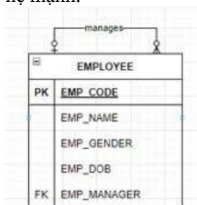
- 1.1. Công ty SalesCO bao gồm nhiều khách hàng khác nhau. Trong hệ cơ sở dữ liệu, mỗi khách hàng sẽ có thể có nhiều hóa đơn hoặc không hóa đơn nào cả (khách hàng chưa mua đồ/ tiềm năng). Vậy nên mối quan hệ giữa khách hàng (CUSTOMER) và hóa đơn (INVOICE) là mối quan hệ 1:N (một : nhiều). với thực thể tham gia của mỗi bên lần lượt là, bên CUSTOMER sẽ là (1,1) một và chỉ một, bên một tham gia bắt buộc. Bên INVOICE là (0,N) không hoặc nhiều, bên nhiều tham gia tùy chọn. Việc INVOICE tham gia tùy chọn đã được giải thích ở trên. Mối quan hệ giữa CUSTOMER và INVOICE sẽ là quan hệ yếu vì

khóa chính của INVOICE không chứa thành phần khóa chính của CUSTOMER.

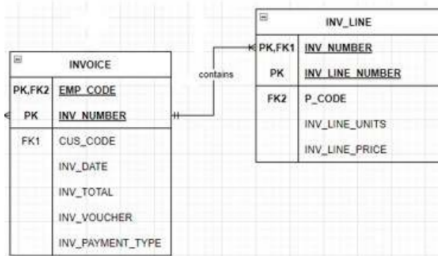


- 1.2. Những hóa đơn (INVOICE) sẽ được tạo ra bởi các nhân viên (EMPLOYEE) khi họ tiến hành việc thanh toán cho khách hàng, một nhân viên có thể tiến hành tạo ra nhiều hóa đơn hoặc không tạo ra hóa đơn nào cả (trường hợp nhân viên quản lý) nhưng nếu có tồn tại dữ liệu của hóa đơn trong cơ sở dữ liệu thì hóa đơn đó phải do một nhân viên lập ra. Từ đó ta có thể rút ra được là mối quan hệ giữa EMPLOYEE và INVOICE sẽ là mối quan hệ 1:N (một : nhiều). Với thực thể tham gia của từng thực thể sẽ là : EMPLOYEE là (1,1) một và chỉ một, bên một tham gia bắt buộc, còn INVOICE là (0,N) không hoặc nhiều, bên nhiều tham gia tùy chọn. Mối quan hệ giữa INVOICE và EMPLOYEE sẽ là mối quan hệ mạnh vì khóa chính của EMPLOYEE đóng vai trò làm 1 phần khóa chính của INVOICE. Điều này để giúp chúng ta có từ mã nhân viên tra ra những hóa đơn mà nhân viên đó đã thực hiện thanh toán. Còn về tính độc lập tồn tại thì EMPLOYEE tồn tại độc lập còn INVOICE sẽ tồn tại phụ thuộc vì EMPLOYEE tạo ra INVOICE và không thể tồn tại INVOICE trước khi nhân viên thực hiện việc thanh toán.

- 1.3. Trong một công ty thì chúng ta sẽ có nhiều nhân viên và đồng nghĩa với việc sẽ có những nhân viên quản lý những nhân viên khác. Vậy nên tồn tại mối quan hệ mỗi quan hệ 1:N (một : nhiều) giữa nhân viên và nhân viên. Nhưng cũng có thể sẽ có những nhân viên không thuộc quyền quản lý của ai cả và sẽ có những nhân viên không quản lý nhân viên nào cả, vậy nên thực thể tham gia của EMPLOYEE sẽ là (0,1) không hoặc một, bên một tham gia tùy chọn và bên còn lại của EMPLOYEE sẽ là (0,N) không hoặc nhiều, bên nhiều tham gia tùy chọn. Vì đây là quan hệ một ngôi nên trong mối quan hệ này thì EMPLOYEE sẽ tồn tại độc lập và đây là mối quan hệ mạnh.



- 1.4. Mỗi hóa đơn được tạo ra để thanh toán cho khách hàng sẽ gồm nhiều sản phẩm khác nhau và mỗi sản phẩm có thể tồn tại ở nhiều đơn hàng cùng một thời điểm. Vì vậy nên mối quan hệ giữa hóa đơn (INVOICE) và sản phẩm (PRODUCT) sẽ là mối quan hệ (N:M) nhiều : nhiều. Để lấp đặt và ứng dụng mối quan hệ này, chúng ta cần tạo ra một thực thể tổ hợp, đó chính là dòng của từng hóa đơn (INV_LINE). Với quy tắc là mỗi hóa đơn có thể có nhiều dòng nhưng nếu tồn tại một dòng thì dòng đó phải thuộc một hóa đơn, vậy nên giữa INVOICE và INVOICE sẽ là mối quan hệ (1:N) một : nhiều. Điều tương tự áp dụng với sản phẩm và dòng của hóa đơn, một dòng chỉ có thể có một sản phẩm nhưng một sản phẩm có thể tồn tại trên nhiều dòng hoặc có thể không tồn tại trên dòng nào cả, vậy nên mối quan hệ giữa PRODUCT và INV_LINE sẽ là mối quan hệ (1:N), một : nhiều.
- Giữa INVOICE và INV_LINE:
 - Thực thể tham gia trong mối quan hệ của INVOICE và INV_LINE thì INVOICE sẽ là (1,1) một và chỉ một, bên một tham gia bắt buộc, bên INV_LINE sẽ là (1,N) một và nhiều, bên nhiều tham gia bắt buộc.
 - Đây là mối quan hệ mạnh vì trong khóa chính của thực thể INV_LINE có chứa khóa chính của thực thể INVOICE.
 - Thực thể INVOICE tồn tại độc lập còn thực thể INV_LINE tồn tại phụ thuộc vào INVOICE vì phải có INVOICE mới có thể tồn tại INV_LINE.



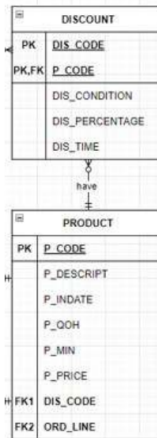
- Giữa INV_LINE và PRODUCT:

- Thực thể tham gia của INV_LINE sẽ là (0,N) không hoặc nhiều, bên nhiều tham gia tùy chọn. Còn bên PRODUCT sẽ là (1,1) một và chỉ một, bên một tham gia bắt buộc
- Đây là mối quan hệ yếu vì thành phần khóa chính của INV_LINE không chứa thành phần của thực thể cha là PRODUCT.
- Thực thể INV_LINE tồn tại phụ thuộc vào PRODUCT vì một dòng hóa đơn phải bắt buộc có một sản phẩm, không thể tồn tại một dòng hóa đơn trống. Còn PRODUCT sẽ tồn tại độc lập.

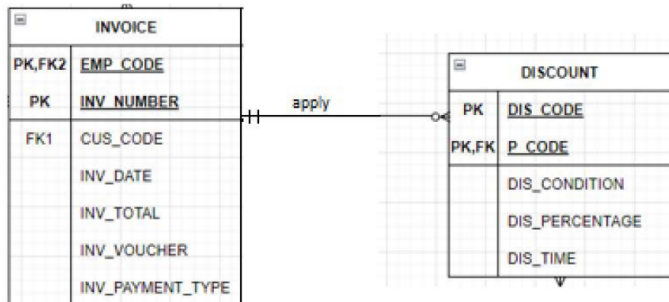


- 1.5. Các sản phẩm sẽ có thể có nhiều chương trình giảm giá riêng của nó, một sản phẩm có thể có nhiều chương trình giảm giá hoặc có thể không có chương trình giảm giá nào cả nhưng nếu tồn tại chương trình giảm giá thì chương trình đó phải liên kết với một sản phẩm. Vì vậy nên quan hệ giữa sản phẩm (PRODUCT)

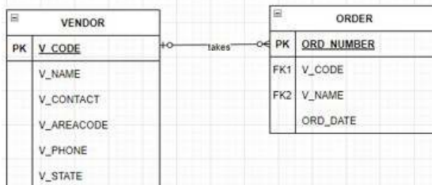
và giảm giá (DISCOUNT) là (1:N) một : nhiều. Lực lượng tham gia của DISCOUNT và PRODUCT lần lượt là với PRODUCT là (1,1) một và chỉ một, bên một là bên bắt buộc, còn với DISCOUNT là (0,N) không hoặc nhiều, bên nhiều là bên tùy chọn. Đây là mối quan hệ mạnh vì việc chương trình giảm giá liên hệ trực tiếp, thẳng với sản phẩm nên chương trình giảm giá sẽ có khóa chính là một phần khóa chính của thực thể cha sản phẩm. Còn về sự độc lập tồn tại thì PRODUCT tồn tại độc lập còn DISCOUNT tồn tại phụ thuộc vào PRODUCT.



- 1.6. Khi khách hàng thanh toán hóa đơn, họ có thể chọn việc áp dụng nhiều chương trình giảm giá cùng một hóa đơn hoặc khách hàng cũng có thể chọn không áp dụng chương trình giảm giá nào cả nhưng nếu chương trình giảm giá được áp dụng thì nó phải được áp dụng trong một hóa đơn. Mối quan hệ của INVOICE và DISCOUNT là mối quan hệ (1:N) một: nhiều. Lực lượng tham gia của DISCOUNT là (0,N) không hoặc nhiều, bên nhiều là bên tùy chọn còn lực lượng tham gia của INVOICE là (1,1), bên một là bên bắt buộc. Mối quan hệ giữa INVOICE và DISCOUNT là mối quan hệ yếu vì thực thể DISCOUNT không chứa khóa chính của thực thể INVOICE. Về sự tồn tại độc lập thì cả INVOICE và DISCOUNT tồn tại độc lập với nhau và không phụ thuộc vào nhau.

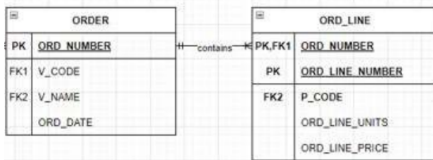


- 1.7. Mối quan hệ giữa VENDOR và ORDER là mối quan hệ 1:N. Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều đơn đặt hàng cho cùng siêu thị, và một đơn đặt hàng chỉ có thể được tạo ra bởi một nhà cung cấp. Nhưng cũng có thể nhà cung cấp lại không cung cấp một đơn đặt hàng nào cho một siêu thị giống như một siêu thị không nhất thiết phải đặt hàng của một nhà cung cấp. Do đó đây là mối quan hệ không bắt buộc. Vậy nên ta chúng ta có thể biểu diễn thực thể tham gia bằng cách viết (1,0) bên cạnh thực thể VENDOR và (0, N) bên cạnh ORDER



- Giữa ORDER và ORD_LINE:

- Thực thể tham gia trong mối quan hệ của ORDER và ORD_LINE thì ORDER sẽ là (1,1) một và chỉ một, bên một tham gia bắt buộc, bên ORD_LINE sẽ là (1,N) một và nhiều, bên nhiều tham gia bắt buộc.
- Đây là mối quan hệ mạnh vì trong khóa chính của thực thể ORD_LINE có chứa khóa chính của thực thể ORDER.
- Thực thể ORDER tồn tại độc lập còn thực thể ORD_LINE tồn tại phụ thuộc vào ORDER vì phải có INVOICE mới có thể tồn tại ORD_LINE.



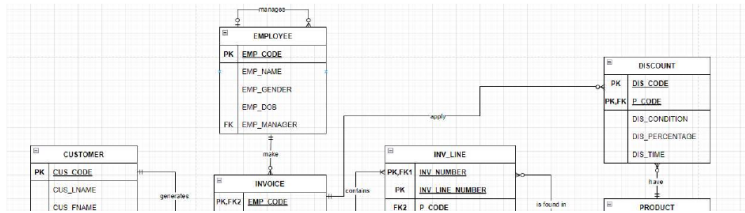
- Giữa ORD_LINE và PRODUCT:

- Thực thể tham gia của ORD_LINE sẽ là (0,N) không hoặc nhiều, bên nhiều tham gia tùy chọn. Còn bên PRODUCT sẽ là (1,1) một và chỉ một, bên một tham gia bắt buộc
- Đây là mối quan hệ yếu vì thành phần khóa chính của ORD_LINE không chứa thành phần của thực thể cha là PRODUCT.
- Thực thể ORD_LINE tồn tại phụ thuộc vào PRODUCT vì một dòng hóa đơn phải bắt buộc có một sản phẩm, không thể tồn tại một dòng hóa đơn trống. Còn PRODUCT sẽ tồn tại độc lập.



2. Sơ đồ ERD

a. Kí pháp Crow's foot



b. Kí pháp Chen's foots

III.Mô tả cấu trúc bảng và giải thích ý nghĩa các cột dữ liệu của bảng

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	CONTENTS	TRANSLATED CONTENTS	TYPE	FORMAT	RANGE	REQUIRED	PK OR FK	FK REFERENCED TABLE
CUSTOMER	CUS_CODE	Customer code	Mã số khách hàng	Number	99999	10000-19999	Y	PK	
	CUS_LNAME	Customer last name	Họ của khách hàng	Short text	Xxxxxxx		Y		
	CUS_FNAME	Customer first name	Tên của khách hàng	Short text	Xxxxxxx		Y		
	CUS_INITIAL	Customer initial	Tên đệm của khách hàng	Short text	X				
	CUS_AREACODE	Customer living area code	Mã vùng của khách hàng	Number	999		Y		
	CUS_PHONE	Customer phone number	Số điện thoại của khách hàng	Number	999-99999		Y		
	CUS_BALANCE	Customer balance	Tài khoản của khách hàng	Currency	9,999,999.99				
DISCOUNT	DIS_CODE	Discount code	Mã giảm giá	Number	XXXXX	40000-49999	Y	PK	
	P_CODE	Product code	Mã sản phẩm	Short text	XXXXXXXX		Y	FK	PRODUCT
	DIS_CODITION	Condition to apply the discount	Điều kiện áp dụng mã giảm giá	Long text	XXXXXXXX				
	DIS_PERCENTAGE	Percentage the discount apply	Phần trăm giảm giá	Number	999	0-100	Y		
	DIS_TIME	Time for the discount to work	Thời gian áp dụng mã giảm giá	Date/Time	dd/mm/yyyy		Y		
EMPLOYEE	EMP_CODE	Employee code	Mã nhân viên	Number	999999	100000-199999	Y	PK	
	EMP_NAME	Employee name	Tên của nhân viên	Short text	Xxxxxxxx		Y		
	EMP_GENDER	Employee gender	Giới tính của nhân viên	Short text	X	M/F			
	EMP_DOB	Employee day of birth	Ngày tháng năm sinh của nhân viên	Date/Time	dd/mm/yyyy				
	EMP_MANAGER	Employee manager code	Mã nhân viên quản lý	Number	999999	100000-199999	Y	FK	EMPLOYEE
INV_LINE	INV_NUM	Invoice number	Mã hóa đơn	Number	9999	1000-9999	Y	PK,FK1	PRODUCT
	LINE_NUMBER	Line number	Số dòng	Number	999		Y	PK	
	P_CODE	Product code	Mã sản phẩm	Short text	XXXXXXXX		Y	FK2	PRODUCT
	LINE_UNITS	Number of units in line	Số sản phẩm của dòng	Number	999		Y		
	DIS_CODE	Discount code used	Mã giảm giá được áp dụng	Number	XXXXX	40000-49999	Y	FK	DISCOUNT
INVOICE	INV_NUM	Invoice number	Mã hóa đơn	Number	9999	1000-9999	Y	PK	
	CUS_CODE	Customer code	Mã khách hàng	Number	99999	10000-19999	Y	FK	CUSTOMER
	INV_DATE	Invoice created date	Ngày hóa đơn được khởi tạo	Date/Time	dd/mm/yyyy		Y		
	EMP_CODE	Employee code that create invoice	Mã nhân viên đã khởi tạo hóa đơn	Number	999999	100000-999999	Y	FK	EMPLOYEE

VENDOR	V_CODE	Vendor code	Mã nhà cung cấp	Number	99999	10000-99999	Y	PK	
	V_NAME	Vendor name	Tên nhà cung cấp	Short text	Xxxxxxx		Y		
	V_CONTACT	Vendor contact person	Đối tác liên hệ	Short text	Xxxxxxx				
	V_AREACODE	Vendor area code	Mã vùng của nhà cung cấp	Number	999		Y		
	V_PHONE	Vendor phone number	Số điện thoại của nhà cung cấp	Short text	999-9999		Y		
	V_ORDER	Vendor order	Có đặt hàng ở nhà cung cấp hay không	Yes/No	Y/N		Y		
ORD_LINE	ORD_NUM	Order number	Mã đơn hàng	Number	9999	1000-9999	Y	PK,FK1	ORDER
	ORD_LINE_NUM	Number of line in order	Số dòng trong đơn hàng	Number	999		Y	PK	
	P_CODE	Product code	Mã sản phẩm	Short text	XXXXXXXX		Y	FK2	PRODUCT
	ORD_LINE_UNITS	Number of units in order line	Số sản phẩm của công trong đơn hàng	Number	9999		Y		
ORDER	ORD_NUM	Order number	Mã đơn hàng	Number	9999	1000-9999	Y	PK	
	V_CODE	Vendor code	Mã nhà cung cấp	Number	99999	10000-99999	Y	FK	VENDOR

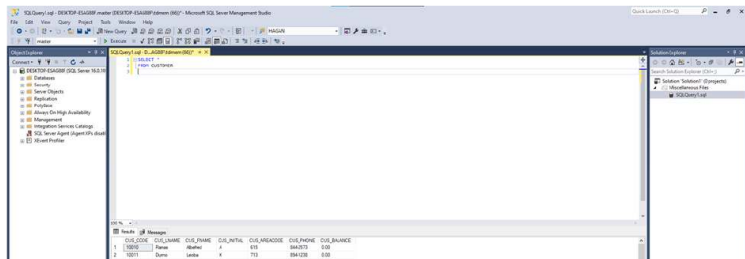
IV.Sơ đồ quan hệ thể hiện mối liên kết giữa các bảng được tạo (Relationship Diagram)

V.Danh sách truy vấn đã thiết kế và hình ảnh demo kết quả tương ứng.

Câu 1:

Lấy ra bảng customer:

```
SELECT *
FROM CUSTOMER
```



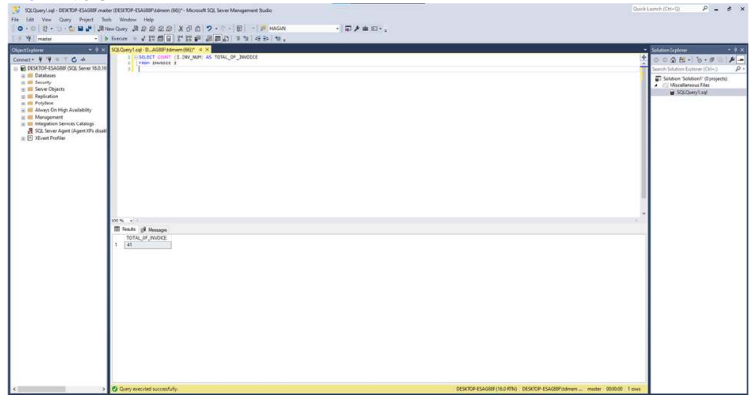
Câu 2:
Lấy ra những vật phẩm có giá > 20

```
SELECT *
FROM PRODUCT
WHERE P_PRICE > 20
```

Câu 3:

Đếm số hóa đơn trong hệ thống

```
SELECT COUNT(I.INV_NUM) AS TOTAL_OF_INVOICE  
FROM INVOICE I
```



Câu 4:

Lấy ra hóa đơn, dòng hóa đơn, tên sản phẩm

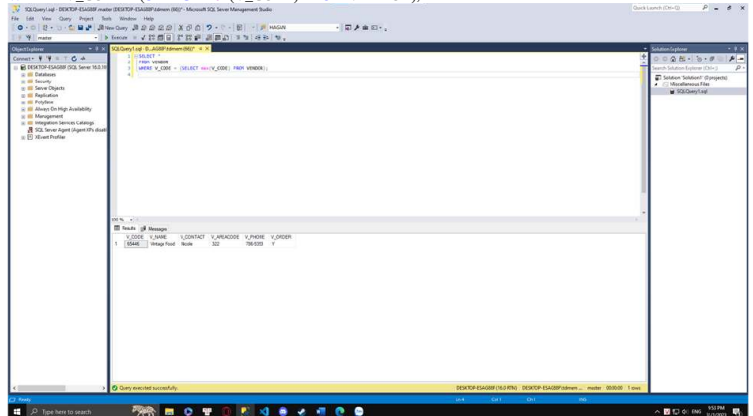
```
SELECT I.INV_NUM,CUS_CODE,EMP_CODE,LINE_NUM,LINE_UNITS,P_NAME,P_PRICE  
FROM INVOICE I INNER JOIN (INV_LINE L INNER JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE =  
P.P_CODE) ON L.INV_NUM = I.INV_NUM
```

Câu 5:

Lấy ra đối tượng được thêm vào mới nhất trong bảng cơ sở dữ liệu.

Với điều kiện giả sử những đối tượng được thêm vào có thứ tự ID tăng dần vậy nên đối tượng được thêm vào mới nhất sẽ có ID là max.

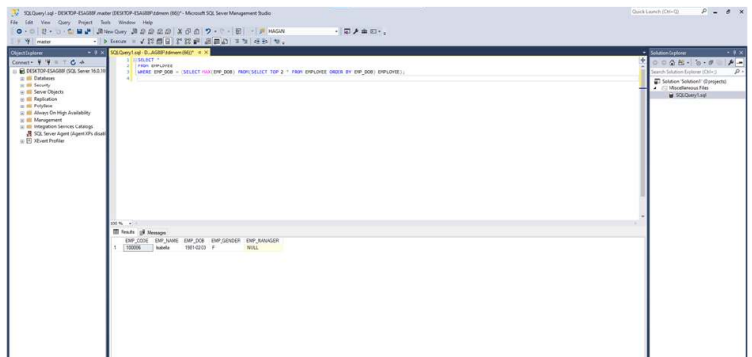
```
SELECT *  
FROM VENDOR  
WHERE V_CODE = (SELECT max(V_CODE) FROM VENDOR);
```



Câu 6:

Lấy ra người có tuổi cao thứ 2 trong bảng EMPLOYEE.

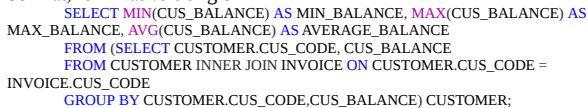
```
SELECT *  
FROM EMPLOYEE  
WHERE EMP_DOB = (SELECT MAX(EMP_DOB) FROM (SELECT TOP 2 * FROM EMPLOYEE  
ORDER BY EMP_DOB) EMPLOYEE);
```



Câu 7:
 Lấy ra 5 người đầu tiên trong bảng CUSTOMER với thứ tự sắp xếp theo CUS_CODE tăng dần

```
SELECT *
FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY CUS_CODE) AS ROW_NUM,* FROM
CUSTOMER) CUSTOMER
WHERE ROW_NUM <= 5;
```

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME, C.CUS_FNAME, C.CUS_INITIAL
FROM CUSTOMER C INNER JOIN (INVOICE I INNER JOIN INV_LINE L ON I.INV_NUM =
L.INV_NUM) ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME, C.CUS_FNAME, C.CUS_INITIAL;
```





Câu 10:

Những nhân viên đã tạo ra hóa đơn và mã của hóa đơn đó:

```
SELECT E.EMP_NAME, I.INV_NUM  
FROM INVOICE I INNER JOIN EMPLOYEE E ON I.EMP_CODE = E.EMP_CODE  
ORDER BY EMP_NAME
```


Câu 11:

Những sản phẩm đã được bán, hóa đơn, giá tiền, số lượng và tổng giá tiền.

```
SELECT I.INV_NUM, P.NAME, P.TYPE, L.LINE_UNITS, P.PRICE, (P.PRICE*LINE_UNITS) AS  
TOTAL_PRICE  
FROM CUSTOMER C INNER JOIN (INVOICE I INNER JOIN (INV_LINE L INNER JOIN  
PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE) ON I.INV_NUM = L.INV_NUM) ON C.CUS_CODE =  
I.CUS_CODE;
```



Câu 12:

Những mã giảm giá tương ứng với những sản phẩm và giá của sản phẩm sau khi áp dụng giảm giá

```
SELECT P.P_CODE , DIS.CONDITION, P.NAME, P.TYPE, P.PRICE, ROUND((P.PRICE -  
(P.PRICE * DIS.PERCENTAGE / 100)),2) AS AFTER_PRICE  
FROM DISCOUNT D INNER JOIN PRODUCT P ON D.P_CODE = P.P_CODE
```



Câu 13:

Những hóa đơn áp dụng được mã giảm giá, tổng hóa đơn, sản phẩm và giá thành của sản phẩm sau khi giảm giá. Nếu không có mã giảm giá nào thì sẽ trả về không và nếu không thể áp dụng mã giảm giá nào thì giá trị của hóa đơn sẽ giữ nguyên.

```
SELECT I.INV_NUM, L.LINE_NUM, P.P_CODE, P.P_NAME, P.P_TYPE, P_PRICE, LINE_UNITS,
P_PRICE * LINE_UNITS AS TOTAL, ISNULL(D.DIS_CODE, '') AS 'Discount code that can apply',
ISNULL(P_PRICE * LINE_UNITS - (P_PRICE * LINE_UNITS * DIS_PERCENTAGE / 100), P_PRICE *
LINE_UNITS) AS AFTER_DISCOUNT
FROM INVOICE I INNER JOIN (
(INV_LINE L INNER JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE )
LEFT JOIN DISCOUNT D ON L.DIS_CODE = D.DIS_CODE) ON I.INV_NUM = L.INV_NUM
```



Câu 14:

In ra những sản phẩm có giá thành tổng lớn nhất trong những đơn hàng

```

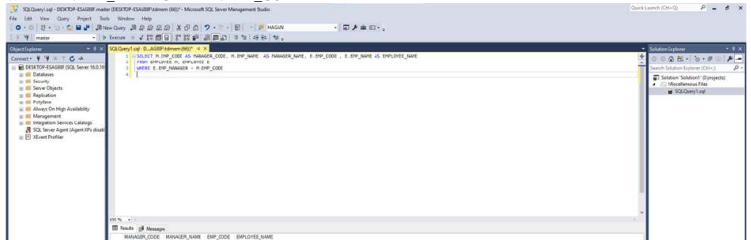
SELECT O.V_CODE,O.ORD_NUM,P.P_NAME,P.P_PRICE,OL.ORD_LINE_UNITS,
MAX_PRICE_OF_ORDER
FROM (ORDER1 O INNER JOIN (ORD_LINE OL INNER JOIN PRODUCT P ON OL.P_CODE =
P.P_CODE) ON O.ORD_NUM = OL.ORD_NUM ) INNER JOIN (SELECT ORD_NUM,
MAX(ORD_LINE_UNITS*P_PRICE) AS MAX_PRICE_OF_ORDER
FROM ORD_LINE OL INNER JOIN PRODUCT P ON OL.P_CODE = P.P_CODE
GROUP BY ORD_NUM) ORDER1 ON O.ORD_NUM = ORDER1.ORD_NUM

```

Câu 15:

In ra tên nhân viên và người quản lý của họ

```
SELECT M.EMP_CODE AS MANAGER_CODE, M.EMP_NAME AS MANAGER_NAME,
E.EMP_CODE , E.EMP_NAME AS EMPLOYEE_NAME
FROM EMPLOYEE M, EMPLOYEE E
WHERE E.EMP_MANAGER = M.EMP_CODE
```



Câu 16:

In ra tổng số hóa đơn khách hàng đã có trong hệ thống và tính tổng số tiền , số tiền trung bình tiêu của những hóa đơn đó

```
SELECT CUSTOMER.CUS_CODE,CUS_BALANCE, ROUND(SUM(LINE_UNITS * P_PRICE),2)
AS TOTAL_PURCHASE, COUNT(LINE_UNITS) AS NUMBER_OF_PURCHASE,
ROUND((SUM(LINE_UNITS * P_PRICE)/COUNT(LINE_UNITS)),2) AS
AVERAGE_PURCHASE_AMOUNT
FROM (INVOICE INNER JOIN CUSTOMER ON INVOICE.CUS_CODE =
CUSTOMER.CUS_CODE) INNER JOIN (INV_LINE L INNER JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE =
P.P_CODE) ON INVOICE.INV_NUM=L.INV_NUM
GROUP BY CUSTOMER.CUS_CODE,CUS_BALANCE
ORDER BY CUS_CODE;
```



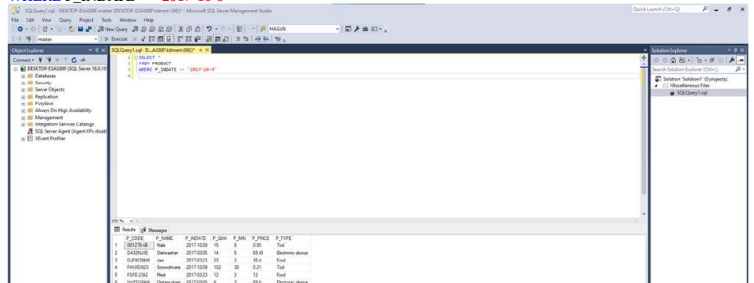
Câu 17:
In ra thông tin của những nhà cung cấp mà mình đặt hàng và có mã vùng là 322 hoặc 311

```
SELECT *
FROM VENDOR
WHERE V_ORDER = 'Y' AND (V_AREACODE = 322 OR V_AREACODE = 311)
```

Câu 18

Lấy ra những sản phẩm được nhập vào trước ngày 9/10/2017

```
SELECT *
FROM PRODUCT
WHERE P_INDATE <= '2017-10-9'
```



Câu 19:

Lấy ra những khách hàng có hóa đơn và nằm trong vùng 615

```
SELECT C.CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, INV_NUM
FROM CUSTOMER C INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
WHERE CUS_AREACODE = 615
```



Câu 20:

Lấy ra những sản phẩm trong kho và sắp xếp chúng theo giá tiền tổng giảm dần

```
SELECT P_NAME, P_TYPE, P_PRICE, (P_QOH * P_PRICE) AS Subtotal
FROM PRODUCT
ORDER BY Subtotal DESC;
```

Câu 21:

Tính tổng tiền trong tài khoản, số tiền lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình của những khách hàng chưa mua hàng lần nào cả

```

SELECT SUM(CUS_BALANCE2) AS "Total balance",MIN(CUS_BALANCE2) AS "Minimun
balance",MAX(CUS_BALANCE2) AS "Maximun balance",AVG(CUS_BALANCE2) AS "Average balance"
FROM(
SELECT CUS_BALANCE AS CUS_BALANCE2
FROM CUSTOMER,INVOICE
WHERE CUSTOMER.CUS_CODE NOT IN(SELECT CUSTOMER.CUS_CODE FROM
CUSTOMER INNER JOIN INVOICE ON CUSTOMER.CUS_CODE=INVOICE.CUS_CODE GROUP BY
CUSTOMER.CUS_CODE)
GROUP BY CUSTOMER.CUS_CODE,CUS_BALANCE) CUSTOMER;

```



Câu 22:

Tổng số sản phẩm đã bán ra

```

SELECT P_NAME,P_CODE,SUM(LINE_UNITS) AS 'Total sales'
FROM INVOICE I INNER JOIN (INV_LINE L INNER JOIN PRODUCT P ON
L.P_CODE=P.P_CODE)ON I.INV_NUM=L.INV_NUM
GROUP BY P_NAME,P_CODE

```




Câu 23:

Sản phẩm được bán ra nhiều nhất

```
SELECT TOP 1 P_NAME,P_CODE,SUM(LINE_UNITS) AS 'Total sales'
```

```
FROM INVOICE I INNER JOIN (INV_LINE L INNER JOIN PRODUCT P ON
```

```
L.P_CODE=P.P_CODE)ON I.INV_NUM=L.INV_NUM
```

```
GROUP BY P_NAME,P_CODE
```

```
ORDER BY [Total sales] DESC
```

Câu 24:

In ra thông tin khách hàng mua hàng nhiều nhất:

```
SELECT TOP 1 C.CUS_CODE,  
C.CUS_LNAME,C.CUS_FNAME,C.CUS_INITIAL,C.CUS_PHONE, SUM(LINE_UNITS) AS 'Total of  
products purchased'  
FROM CUSTOMER C INNER JOIN (INVOICE I INNER JOIN INV_LINE L ON  
I.INV_NUM=L.INV_NUM)ON C.CUS_CODE=I.CUS_CODE  
GROUP BY C.CUS_CODE,C.CUS_LNAME,C.CUS_FNAME,C.CUS_INITIAL,C.CUS_PHONE  
ORDER BY [Total of products purchased] DESC
```

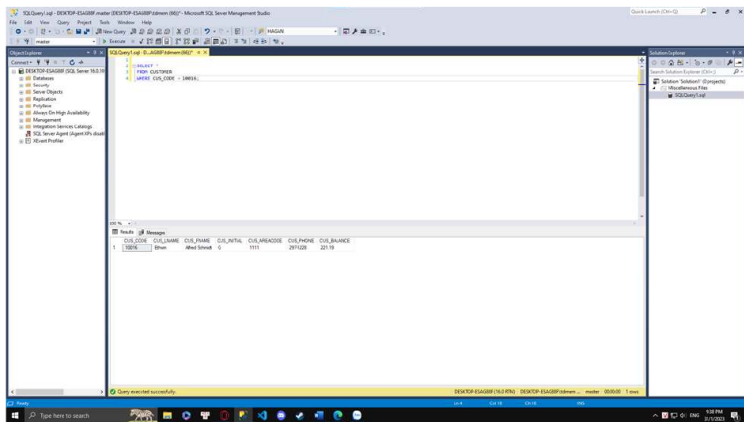


Câu 25:

Thay đổi thông tin khách hàng có mã là 10016

Trước khi thay đổi:

Sau khi thay đổi:



VI.Đánh giá thiết kế CSDL

- Về phần tạo các đối tượng là các bảng đã có sự liên kết chặt chẽ giữa các khóa chính và khóa ngoại nhằm tạo ra các liên kết đúng như trong phần các quy tắc nghiệp vụ đã nêu ở phần trên.
- Các thuộc tính trong các bảng đã được sử dụng để nêu ra các đặc điểm của bảng đó. Và vẫn còn đó nhiều thuộc tính khác của mỗi đối tượng(bảng) nhưng chưa được khai thác hết.
- Dữ liệu được thêm vào vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa được mở rộng tới một hệ thống dữ liệu lớn hơn. Các dữ liệu được thêm vào chỉ nhằm mục đích mô tả thêm về các thuộc tính của bảng nên dữ liệu trong các bảng vẫn còn khá khiêm tốn về số lượng.